1. 依發布年份統計影片總觀看次數與平均觀看次數

```
SELECT SUBSTR("發布日期", 1, 4) AS "發布年份",
       ROUND(SUM(CAST(REPLACE("觀看次數", ',', '') AS INTEGER)), 0) AS "總觀看次數",
       ROUND(AVG(CAST(REPLACE("觀看次數", ',', '') AS INTEGER)), 0) AS "平均觀看次數"
FROM videos
WHERE "發布日期" IS NOT NULL
GROUP BY SUBSTR("發布日期", 1, 4)
ORDER BY "發布年份";
```

預期：2024 年會有最高的總觀看次數

原因：

- 遇上十週年盛大活動，使得 2024 年的 3~4 月份至今仍然是營收及流量最高的月份

實際結果：

| | 發布年份 | 總觀看次數 | 平均觀看次數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 370 | 370 |
| 2 | 2020 | 425 | 425 |
| 3 | 2021 | 16,194 | 4,049 |
| 4 | 2022 | 712,232 | 3,809 |
| 5 | 2023 | 1,644,151 | 5,536 |
| 6 | 2024 | 1,641,359 | 5,719 |
| 7 | 2025 | 1,323,025 | 5,188 |
| 8 | 2026 | 300,453 | 7,907 |

若排除 2026 年的偏差值，2024 年在平均觀看次數是最高的。

不考慮 2026 年的數據，因為該年份尚未結束，樣本數不足，平均數字容易受極端值影響。

2. 依發布年份統計影片總按讚數與平均按讚數

```
SELECT SUBSTR("發布日期", 1, 4) AS "發布年份",
        ROUND(SUM(CAST(REPLACE("按讚數", ',', '') AS INTEGER)), 0) AS "總按讚數",
        ROUND(AVG(CAST(REPLACE("按讚數", ',', '') AS INTEGER)), 0) AS "平均按讚數"
FROM videos
WHERE "發布日期" IS NOT NULL
GROUP BY SUBSTR("發布日期", 1, 4)
ORDER BY "發布年份";
```

預期：同(1)

原因：同(1)

實際結果：

| | 發布年份 | 總按讚數 | 平均按讚數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 3 | 3 |
| 2 | 2020 | 7 | 7 |
| 3 | 2021 | 125 | 31 |
| 4 | 2022 | 6,804 | 36 |
| 5 | 2023 | 17,950 | 60 |
| 6 | 2024 | 19,191 | 67 |
| 7 | 2025 | 16,242 | 64 |
| 8 | 2026 | 4,269 | 112 |

若排除 2026 年的偏差值，2024 年在平均按讚次數是最高的。

不考慮 2026 年的數據，因為該年份尚未結束，樣本數不足，平均數字容易受極端值影響。

3. 依發布年份統計影片總留言數與平均留言數

```
SELECT SUBSTR("發布日期", 1, 4) AS "發布年份",
        ROUND(SUM(CAST(REPLACE("留言數", ',', '') AS INTEGER)), 0) AS "總留言數",
        ROUND(AVG(CAST(REPLACE("留言數", ',', '') AS INTEGER)), 0) AS "平均留言數"
FROM videos
WHERE "發布日期" IS NOT NULL
GROUP BY SUBSTR("發布日期", 1, 4)
ORDER BY "發布年份";
```

預期：同(1)

原因：同(1)

實際結果：

| | 發布年份 | 總留言數 | 平均留言數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 5 | 5 |
| 2 | 2020 | 2 | 2 |
| 3 | 2021 | 69 | 17 |
| 4 | 2022 | 3,649 | 20 |
| 5 | 2023 | 6,266 | 21 |
| 6 | 2024 | 5,807 | 20 |
| 7 | 2025 | 5,029 | 20 |
| 8 | 2026 | 911 | 24 |

在總留言數、平均留言數中，2024 年並不是最高的。

差異原因：2024 年 1 月後發片頻率有稍作調整，從每週發布 6~7 部片，降低為 4~5 部片，進而導致總留言數量減少

4. 依發布年份統計總觀看時數與平均觀看時數

```
SELECT SUBSTR("發布日期", 1, 4) AS "發布年份",
        ROUND(SUM(CAST("觀看時數
(小時)" AS REAL)), 0) AS "總觀看時數",
        ROUND(AVG(CAST("觀看時數
(小時)" AS REAL)), 0) AS "平均觀看時數"
FROM videos
WHERE "發布日期" IS NOT NULL
GROUP BY SUBSTR("發布日期", 1, 4)
ORDER BY "發布年份";
```

預期：同(1)

原因：同(1)

實際結果：

| | 發布年份 | 總觀看時數 | 平均觀看時數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 0 | 0 |
| 2 | 2020 | 0 | 0 |
| 3 | 2021 | 105 | 26 |
| 4 | 2022 | 9,670 | 52 |
| 5 | 2023 | 30,719 | 103 |
| 6 | 2024 | 32,606 | 114 |
| 7 | 2025 | 30,403 | 119 |
| 8 | 2026 | 4,535 | 119 |

若排除 2026 年的偏差值，2024 年在平均按讚次數是最高的。

不考慮 2026 年的數據，因為該年份尚未結束，樣本數不足，平均數字容易受極端值影響。

此外，2025 年與 2023 年的總觀看時數雖然相等，但由於 2025 年 1 月底後，開始採用配音取代以往的純字幕，影片的時數被拉長，以及 2024 年 1 月後發片頻率降低，因此 2025 年的平均觀看時數才會高。

5. 依發布年份統計總曝光次數、平均曝光次數與平均曝光率

```
SELECT SUBSTR("發布日期", 1, 4) AS "發布年份",
        ROUND(SUM(CAST(REPLACE("曝光次數", ',', '') AS INTEGER)), 0) AS "總曝光次數",
        ROUND(AVG(CAST(REPLACE("曝光次數", ',', '') AS INTEGER)), 0) AS "平均曝光次數",
        ROUND(AVG(CAST(REPLACE("曝光點
閱率(%)", '%', '') AS REAL)), 2) AS "平均曝光率(%)"
FROM videos
WHERE "發布日期" IS NOT NULL
GROUP BY SUBSTR("發布日期", 1, 4)
ORDER BY "發布年份";
```

預期：2023 年起的平均曝光率差異不會太多，曝光次數則依然是 2024 年最高

原因：

- 曝光率的計算方式與發片數量比較沒有關係，除非整年的發片量過少才可能發生樣本數不足的偏差
- 遇上十週年盛大活動，使得 2024 年的 3~4 月份至今仍然是營收及流量最高的月份

實際結果：

| | 發布年份 | 總曝光次數 | 平均曝光次數 | 平均曝光率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2021 | 49,080 | 12,270 | 2.02 |
| 4 | 2022 | 2,906,210 | 15,541 | 2.62 |
| 5 | 2023 | 8,066,496 | 27,160 | 4.82 |
| 6 | 2024 | 8,942,543 | 31,159 | 5.45 |
| 7 | 2025 | 6,643,696 | 26,054 | 4.5 |
| 8 | 2026 | 2,519,354 | 66,299 | 5.92 |

曝光率皆落在 5%附近，其中 2024 年的曝光率是最高的，主要是受到三月流量的影響。

若排除 2026 年的偏差值，2024 年在平均曝光次數是最高的。

不考慮 2026 年的數據，因為該年份尚未結束，樣本數不足，平均數字容易受極端值影響。

問題探討：曝光率越高是否表示曝光次數越高？兩者數據的相關性為何？

以「曝光次數」排序的資料（取前 40 名）

```
SELECT "影片標題",
        CAST(REPLACE("曝光次數", ',', '') AS INTEGER) AS "曝光次數",
        CAST(REPLACE("曝光點
閱率(%)", '%', '') AS REAL) AS "曝光率(%)"
FROM videos
WHERE "曝光次數" IS NOT NULL
  AND "曝光點
閱率(%)" IS NOT NULL
ORDER BY "曝光次數" DESC;
```

| | 影片標題 | 曝光次數 | 曝光率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Line Rangers X 貓咪大戰爭 數據分析 EP.100 \|\| 同為十年的塔防遊戲！評價為何差距甚大！？ \|\| | 1,642,488 | 5.78 |
| 2 | Line Ranger隨手拍系列 EP.7 \|\| 無限之塔100樓-BUG!?史考特一人打一路?? \|\| | 263,042 | 6.19 |
| 3 | Line Rangers-觀眾投稿EP.226 \|\| 鹹魚翻身！破天荒的兩次上調 \|\| | 179,894 | 7.6 |
| 4 | Line Rangers始祖系列 EP.44 \|\| 驚奇蒙－讓遊戲為他改數值的神 \|\| | 178,396 | 10.5 |
| 5 | Line Ranger觀眾求救系列 EP.1 \|\| 主困49關&95關-平民攻略!? \|\| | 171,012 | 2.81 |
| 6 | Line Rangers 數據分析 EP.30 \|\| 2023年度回顧，誰是最強光暗坦克？ \|\| | 155,686 | 10.38 |
| 7 | Line Rangers-觀眾投稿EP.373 \|\| 完全做壞的能力組！千金兔兔登上坦克巔峰！？ \|\| @henry_ouo | 154,311 | 11.56 |
| 8 | Line Rangers 數據分析 EP.14 \|\| 到底是超進化240等強勢？還是九星160等厲害？萬年的進化難題 \|\| | 152,460 | 11.77 |
| 9 | Line Rangers-觀眾投稿EP.142 \|\| 英勇決戰鰹魚王！拿起標槍打獵去～ \|\| | 147,219 | 11.65 |
| 10 | Line Rangers 數據分析特別篇 \|\| 2024~2025排名變化總回顧！ \|\| | 145,798 | 7.01 |
| 11 | LINE Rangers \|\| 常駐青蛙裝！裝備分析＋抽裝攻略！ \|\| | 135,040 | 12.66 |
| 12 | Line Rangers 數據分析 EP.19 \|\| 死神熊大的各種比較... \|\| | 127,610 | 9.65 |
| 13 | Line Ranger觀眾求救系列 EP.3 \|\| 主困45關-平民速攻寵降臨? \|\| | 125,823 | 6.06 |
| 14 | Line Rangers-觀眾投稿EP.156 \|\| 光熊陣！上吧官方的兒子們 \|\| | 125,649 | 9.43 |
| 15 | Line Rangers 數據分析 EP.45 \|\| 傳奇生態大風吹！！一隻部長影響了多少？ \|\| | 124,384 | 11.93 |
| 16 | Line Rangers 數據分析 EP.8 \|\| 光屬力坦的熊大們－都很強，但誰更強？ \|\| | 120,204 | 11.74 |
| 17 | Line Rangers-觀眾投稿EP.129 \|\| 出動能力bug再現！艾連小命不保？ \|\| | 119,567 | 12.42 |
| 18 | (有字幕)Line Rangers-觀眾投稿EP.525 \|\| 山蔘熊大－你可能低估的強度！？ \|\| | 119,386 | 11.06 |
| 19 | Line Rangers觀眾求救系列 EP.16 \|\| 主困105關&117關-不用光暗！這些冷門寵讓你大開眼界 \|\| | 118,463 | 13.11 |
| 20 | (有字幕)Line Rangers-觀眾投稿EP.516 \|\| 帕瓦－披著敏捷皮的智寵！ \|\| | 117,200 | 10.28 |
| 21 | Line Rangers-觀眾投稿EP.302 \|\| 魯迪烏斯回歸！但怎麼又是停產？ \|\| | 115,583 | 11.96 |
| 22 | LINE Rangers \|\| 2024聖誕活動－裝備分析＋抽裝攻略 \|\| | 114,756 | 12.09 |
| 23 | LINE Rangers \|\| 2023聖誕活動－裝備分析＋抽裝攻略 \|\| | 113,357 | 12.01 |
| 24 | Line Rangers 數據分析 EP.15 \|\| 百抗優先還是百閃優先？技能必中怎麼破壞對戰環境的？ \|\| | 111,621 | 10.38 |
| 25 | Line Rangers隨手拍EP.83 \|\| 超猛五人陣？進攻勝率93%！ \|\| | 111,169 | 12.41 |
| 26 | Line Rangers-觀眾投稿EP.248 \|\| 火打成功翻身！惠惠大砲殺出重圍 \|\| | 111,112 | 11.21 |
| 27 | Line Rangers 數據分析 EP.28 \|\| 2023年度回顧，誰是最強合作坦？ \|\| | 110,932 | 10.56 |
| 28 | Line Rangers隨手拍EP.56 \|\| 週年光暗偶像莎莉！獨特能力組強勢登場 \|\| | 109,171 | 10.62 |
| 29 | Line Rangers-觀眾投稿EP.535 \|\| 香檳兔兔－左打狂徒右打怕瓦！？ \|\| | 106,013 | 10.27 |
| 30 | Line Rangers-觀眾投稿EP.106 \|\| 傳奇PvP紀念！一隻艾連就搞死對手？ \|\| | 102,952 | 11.95 |
| 31 | Line Rangers 數據分析 EP.38 \|\| 潛力提升怎麼點？潛力全解說！ \|\| | 100,753 | 11.46 |
| 32 | Line Rangers隨手拍EP.116 \|\| 河童饅頭人－新能力讓普攻再次偉大？ \|\| | 100,517 | 10.95 |
| 33 | Line Rangers-觀眾投稿EP.333 \|\| 最近很紅的百大寵？這隻蟲到底強在哪？ \|\| | 99,798 | 11.37 |
| 34 | Line Rangers-觀眾投稿EP.293 \|\| 毅力初音上傳奇－最扯的傳奇戰！？ \|\| | 98,312 | 10.5 |
| 35 | Line Rangers-觀眾投稿EP.223 \|\| 極為罕見！不能破無敵的合作大獎 \|\| | 96,491 | 10.67 |
| 36 | Line Ranger隨手拍系列 EP.8 \|\| 賭徒兔兔九星進化！-這拉霸機的坦度也太香！ \|\| | 96,114 | 11.23 |
| 37 | Line Rangers-觀眾投稿EP.536 \|\| 恩琴－電暈聚集的控場打手！ \|\| | 96,046 | 11.64 |
| 38 | LINE Rangers銀河特攻隊 \|\| 11.5週年預告－寵裝、活動搶先曝光！ \|\| | 95,720 | 9.92 |
| 39 | Line Rangers-觀眾投稿EP.374 \|\| 扭蛋歪出饅頭人？PvP照樣囂張！ \|\| | 95,647 | 10.99 |
| 40 | Line Rangers-觀眾投稿EP.418 \|\| 最狠水打神樂！兩年了，增礦來了！ \|\| | 95,246 | 11.99 |

以「曝光率」排序的資料（取前 40 名）

```
SELECT "影片標題",
        CAST(REPLACE("曝光次數", ',', '') AS INTEGER) AS "曝光次數",
        CAST(REPLACE("曝光點
閱率(%)", '%', '') AS REAL) AS "曝光率(%)"
FROM videos
WHERE "曝光次數" IS NOT NULL
  AND "曝光點
閱率(%)" IS NOT NULL
ORDER BY "曝光率(%)" DESC
LIMIT 40;
```

| | 影片標題 | 曝光次數 | 曝光率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Line Rangers銀河特攻隊 \|\| 週年扭蛋！免費扭蛋寵全分析！ \|\| | 33,527 | 19.57 |
| 2 | LINE Rangers銀河特攻隊 \|\| 11週年免費扭蛋開跑！ \|\| | 81,079 | 16.56 |
| 3 | Line Rangers-觀眾投稿EP.259 \|\| 彩虹流星開箱現場！ \|\| | 69,099 | 16.38 |
| 4 | Line Rangers \|\| 喔齁！11月新寵？ \|\| | 42,524 | 15.8 |
| 5 | Line Rangers-觀眾投稿EP.111 \|\| 這個男人太狠了，全七星裝備正義熊大出戰！ \|\| | 32,811 | 14.8 |
| 6 | Line Rangers-觀眾投稿EP.570 \|\| 秦始皇(始皇帝)－火智慧地圖炮降臨！ \|\| | 86,008 | 14.66 |
| 7 | Line Rangers-觀眾投稿EP.78 \|\| 安慰獎阿爾敏，數值幾乎跟愛蜜莉雅相同!? \|\| | 71,503 | 14.41 |
| 8 | Line Rangers-觀眾投稿EP.94 \|\| 宿月戰機，強勢降臨！ \|\| | 32,201 | 14.41 |
| 9 | Line Rangers-觀眾投稿EP.144 \|\| NFT的達文西登場－說真的，我更喜歡原本那隻... \|\| | 42,710 | 14.36 |
| 10 | Line Rangers-觀眾投稿EP.63 \|\| 平民寵不平民？實測一下從某箱子出來的熊大 \|\| | 57,842 | 14.35 |
| 11 | Line Ranger隨手拍系列 EP.3 \|\| 正攻主困48關-只用五隻＋無坦克＋無複製＋無魅惑!? \| | 42,243 | 14.35 |
| 12 | (有字幕)Line Rangers-觀眾投稿EP.471 \|\| 石神千空－火系雷姆強勢登場！ \|\| | 67,718 | 14.33 |
| 13 | Line Rangers-觀眾投稿EP.96 \|\| 主困117關之全自動打壓流 \|\| | 29,102 | 14.22 |
| 14 | Line Rangers-觀眾投稿EP.70 \|\| 注意看!這個男人太狠了，他居然用P寵打主困144關 | 56,468 | 14.18 |
| 15 | Line Rangers-觀眾投稿EP.97 \|\| 實戰銀火龍熊大！後排電暈依然猛 \|\| | 42,873 | 14.05 |
| 16 | (有字幕)Line Rangers-觀眾投稿EP.445 \|\| 瑪露希爾－久違的智慧地圖炮！ \|\| | 68,452 | 14.04 |
| 17 | Line Rangers-觀眾投稿EP.158 \|\| 必中散彈槍，雙破無敵還有料嗎？ \|\| | 32,556 | 14.04 |
| 18 | Line Rangers隨手拍EP.64 \|\| 官方大出包！會影響PvP生態的技能 \|\| | 46,546 | 14.02 |
| 19 | Line Rangers-觀眾投稿EP.101 \|\| 聽說這些木寵很囂張？必中烤肉來燒材了 \|\| | 66,474 | 13.95 |
| 20 | Line Rangers 數據分析EP.4 \|\| 新李奧納德融合機制-如何穩穩地每月拿到蛙? \|\| feat. @ | 70,143 | 13.93 |
| 21 | Line Rangers-觀眾投稿EP.68 \|\| 北極熊艾勒-一度站上神壇的角色？ \|\| | 60,761 | 13.83 |
| 22 | Line Rangers 2022聖誕節活動 \|\| 超強飛寵＋必中新裝備＋扭蛋卷大放送!? \|\| | 43,883 | 13.79 |
| 23 | Line Ranger觀眾求救系列 EP.20 \|\| 平均不到10秒的戰鬥！普轉範鴨媽媽回歸（平民通 | 35,863 | 13.76 |
| 24 | Line Rangers銀河特攻隊 \|\| 週年預告！直接拿預告片段分析！ \|\| | 43,475 | 13.74 |
| 25 | Line Rangers-觀眾投稿EP.81 \|\| 必中香檳兔兔-新環境新氣象? \|\| | 64,308 | 13.73 |
| 26 | (有字幕)Line Rangers-觀眾投稿EP.515 \|\| 淀治－逆天的強突數值怪！？ \|\| @cute-cat3 | 82,508 | 13.71 |
| 27 | Line Rangers-觀眾投稿EP.571 \|\| 才能釋迦－暗改又強化還翻新？ \|\| | 52,504 | 13.68 |
| 28 | Line Rangers全員參戰-合作寵篇1 | 37,915 | 13.66 |
| 29 | LINE Rangers全新角色上線！好禮大放送！ | 25,079 | 13.62 |
| 30 | Line Rangers 數據分析EP.20 \|\| (現在公開了)未公開的更新！流星摸彩活動？ \|\| | 48,104 | 13.6 |
| 31 | Line Ranger-觀眾投稿EP.10 \|\| 遇到黃金級課長玩家!!但結局讓人意外!? \|\| | 29,546 | 13.57 |
| 32 | Line Rangers-觀眾投稿EP.115 \|\| 這位壽星太猛了！投手莎莉直接灌滿180等！ \|\| | 63,905 | 13.54 |
| 33 | Line Rangers-觀眾投稿EP.125 \|\| 鯉魚牙醫部長—以一擋十，老當益壯！ \|\| | 48,677 | 13.5 |
| 34 | Line Rangers \|\| 特殊關卡獎勵更新！新P寵資訊分析 \|\| | 37,778 | 13.47 |
| 35 | Line Rangers-觀眾投稿EP.387 \|\| 後排出雲天花，動畫滿分實戰零？ \|\| | 68,012 | 13.46 |
| 36 | (有字幕)Line Rangers-觀眾投稿EP.481 \|\| 女僕兔兔－無性生殖(?)的擊退技！ \|\| | 67,708 | 13.42 |
| 37 | Line Rangers-觀眾投稿EP.77 \|\| 里維後排火打手-但仍然拿「她」沒輒!? \|\| | 55,043 | 13.41 |
| 38 | Line Rangers全員參戰-自家寵篇1 | 36,667 | 13.41 |
| 39 | Line Rangers-觀眾投稿EP.551 \|\| 安妮亞－讓誘惑重返戰場吧！ \|\| | 87,863 | 13.38 |
| 40 | Line Rangers隨手拍EP.28 \|\| 平民的福音！會魅惑的造物神兔兔！ \|\| | 33,755 | 13.38 |

兩者數據集的平均曝光次數與曝光率

| | 分析組別 | 平均曝光次數 | 平均曝光率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 前40高曝光次數 | 162,624 | 10.44 |

| | 分析組別 | 平均曝光次數 | 平均曝光率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 前40高曝光率 | 52,381 | 14.2 |

結論：高曝光次數不一定有高曝光率